

<학술논문>

DOI <https://doi.org/10.3795/KSME-A.2025.49.5.351>ISSN 1226-4873(Print)
2288-5226(Online)

산업디자인 영역에서 FDM 방식 3D 프린팅 기술 활용에 대한 연구

김남희* · Enawgaw Yonatan Chere* · 김차중** · 정주영*†
* 한국기술교육대학교 디자인공학과, ** 울산과학기술원 디자인학과

Application of FDM 3D Printing Technology in Industrial Design

Namhee Kim*, Enawgaw Yonatan Chere*, Chajoong Kim** and Jooyoung Jung*†

* Dept. of Industrial Design Engineering, Korea University of Technology and Education,

** Dept. of Design, Ulsan National Institute of Science and Technology

(Received December 29, 2024 ; Revised February 4, 2025 ; Accepted February 26, 2025)

Key Words: 3D Printing(3D 프린팅), User Experience Design(사용자경험 디자인), Industrial Design(산업디자인), Product Design(제품디자인), Design for Additive Manufacturing(적층 제조 고려 설계)

초록: 3D 프린팅은 액체 또는 고체 상태의 재료를 적층하여 3차원 형상을 제조하는 기술로, 2000년대 후반 데스크톱 3D 프린터의 보급 이후 산업디자인 분야에서 다양한 방식으로 활용되고 있다. 3D 프린팅 방식 중 FDM(fused deposition modeling)은 경제성과 사용 편의성이 높아 가장 대중적으로 사용되는 기술이다. 그러나 적층 방식의 한계인 적층결(layer lines)로 인해 출력 품질과 정밀도에 한계가 있으며, 이를 보완하기 위해 후가공이 필요하여 제품 제조나 최종 프로토타입 제작에는 잘 활용되지 않았다. 그럼에도 불구하고, 최근 산업디자인 분야에서는 이러한 한계를 창의적인 방식으로 극복하여 사용자 경험을 위한 실제 제품 생산 도구로 FDM 프린터를 활용하고 있다. 본 연구에서는 FDM 방식 3D 프린터의 흐름과 특징을 분석하고, 사용자 경험을 고려한 산업디자인 분야에서의 활용 가능성을 탐색하였다.

Abstract: 3D printing is a technology used to manufacture three-dimensional shapes by layering liquid or solid materials. Since the proliferation of desktop 3D printers in the late 2000s, 3D printing technology has been widely applied in industrial design in various ways. Among the various 3D printing methods, Fused Deposition Modeling (FDM) is the most commonly used owing to its cost-effectiveness and ease of use. However, its layer-by-layer deposition results affect the print quality and precision, necessitating the need for post-processing to improve the final output. Consequently, FDM has not been widely utilized for product manufacturing or final prototype production. However, recent advancements in industrial design have creatively addressed these limitations, allowing the utilization of FDM printers as tools for producing real products that enhance the user experience. This study examines the overall trends and characteristics of FDM-based 3D printing and explores its applications in industrial design with a focus on the user experience.

1. 서 론

3D 프린팅은 액체 또는 고체 상태의 재료를 적층하여 3차원 형상을 제조하는 기술로, 오늘날 높은 접근성과 다양한 응용 가능성을 바탕으로 여러 산업 분야에서 널리 활용되고 있다.⁽¹⁾ 특히 산업디자인 분야에서는 제품의 형태(form)를 구상

하는 단계에서 중요한 도구로 사용된다. 형태 구상은 디자인 과정에서 핵심적인 단계로, 산업 제품의 크기, 형태, 기능을 확인하기 위해 프로토타입(prototype)을 제작하는 것이 대표적인 활용 방식이다. 3D 프린터를 활용하면 전통적인 형태구상 방법에 비해 빠르고 정밀한 프로토타입 제작이 가능하다는 장점이 있다.

산업디자인 영역에서는 주로 열가소성 소재를 녹여서 적층하는 방식인 FDM(fused deposition

† Corresponding Author, joojung@koreatech.ac.kr

© 2025 The Korean Society of Mechanical Engineers

modeling) 방식과 액체 상태의 광경화성 수지를 경화시키는 방식(SLA, DLP 등)을 활용한다. FDM 방식은 장비의 접근성이 뛰어나고 사용 방법이 쉽고 간단하여 교육, 개인 창작, 디자인 분야 전반에서 폭넓게 활용되고 있다.

FDM 방식 3D 프린터는 용융된 소재를 노즐을 통해 일정하게 배출하여 적층하는 방식으로, 이 과정에서 적층 결(layer lines)이 뚜렷하게 나타나는 특징이 있다. 대부분의 적층 방식 3D 프린터에서 적층 결이 발생하지만, FDM 방식은 광경화성 수지를 사용하는 방식(SLA, DLP 등)에 비해 적층 결이 더욱 두드러지고, 표면 정밀도가 떨어지는 한계를 가진다. 이를 보완하기 위해 출력물의 표면을 후가공하는 과정이 필요하며, 일반적으로 표면을 갈아내거나 퍼티(putty)로 틈을 메우는 방식이 사용된다. 그러나 이러한 후가공 방식은 완성도의 한계가 분명하며, 출력물 크기가 작을수록 정밀도가 떨어지는 단점이 있다.

이러한 이유로 FDM 방식 3D 프린터는 정밀한 산업 제품 생산보다는, 전체적인 형태를 검토하는 러프 프로토타입 제작 및 개인 창작자, 디자이너의 보조도구로 주로 활용되고 있다. 그러나 최근 산업디자인 분야에서는 창의적인 방법을 통해 FDM 방식의 한계를 극복하고 다양한 제품을 제조하는 사례가 등장하고 있다.⁽²⁾ 본 연구는 산업디자인 분야에서 FDM 방식 3D 프린팅 기술의 활용 동향을 분석하고, 새로운 제품 제조 방식으로서의 가능성을 조명하고자 한다.

1.1 연구 범위 및 방법

본 연구에서는 FDM 방식의 3D 프린팅을 중점적으로 다룬다. 3D 프린팅 기술은 1980년대에 등장했으나, 대중적으로 확대된 것은 21세기 이후이다. 초기 3D 프린터는 산업 분야에서 RP(rapid prototyping) 제작을 위한 산업용 모델에 한정되었기 때문이다. 개인이 3D 프린터를 쉽게 접할 수 있게 된 것은 2000년대 후반 FDM 방식의 데스크톱 3D 프린터가 등장하면서부터이다.

본 연구에서는 2000년대 후반 데스크톱 3D 프린터 출시를 기점으로, 오늘날까지 산업디자인 분야에서 FDM 방식 3D 프린터가 활용된 사례를 분석하였다. 또한, FDM 3D 프린터의 단점을 극복하여 제품을 제조하고 판매하는 사례를 조사하고, 그 적용 가능성을 탐색하였다.

2. 이론적 배경

2.1 FDM 3D 프린팅의 역사

열가소성 수지를 녹여 적층하는 FDM 방식 3D 프린팅 기술은 미국의 3D 프린터 기업 Stratasys사의 창립자 S. Scott Crump와 그의 아내 Lisa Crump에 의해 1988년 개발되었다. 오늘날 FDM 방식은 시장에서 가장 널리 사용되는 3D 프린팅 방식으로 자리 잡고 있다. 이러한 확산에는 영국의 교수이자 엔지니어인 Adrian Bowyer가 2005년 시작한 RepRap(replicating rapid-prototype) 프로젝트의 영향이 크다고 볼 수 있다. RepRap 프로젝트는 오픈소스로 무료 배포가 가능하면서도, 프린터의 부품을 직접 인쇄·복제할 수 있는 ‘자기복제가 가능한 저렴한 3D 프린터’ 개발을 목표로 진행되었다.⁽³⁾ Fig. 1은 최초의 RepRap 3D 프린터의 모습이다.

RepRap 프로젝트에서 오픈소스로 복제하려 했던 3D 프린팅 방식은 FDM 방식이었다. 그러나 당시 FDM 방식은 특허로 보호받고 있었기 때문에, 법적 분쟁을 피하기 위해 FFF(fused filament fabrication)라는 명칭이 사용되었다.

2009년 FDM 방식의 특허가 만료되면서, 시장에는 Fig. 2와 같이 RepRap 프로젝트의 영향을 받은 다양한 3D 프린터가 등장하였다. 이 시기에 출시된 3D 프린터는 “데스크톱 3D 프린터”라는 명칭으로 불리기 시작했으며, 이는 책상 위에 둘 수 있는 소형 프린터라는 의미를 담고 있다. RepRap 프로젝트의 영향을 받은 대표적인 데스

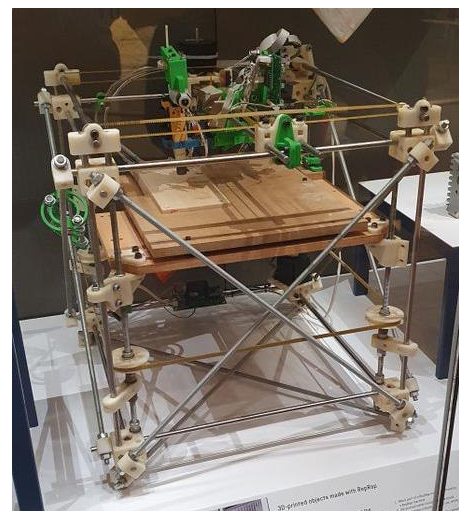


Fig. 1 First RepRap 3D printer⁽³⁾

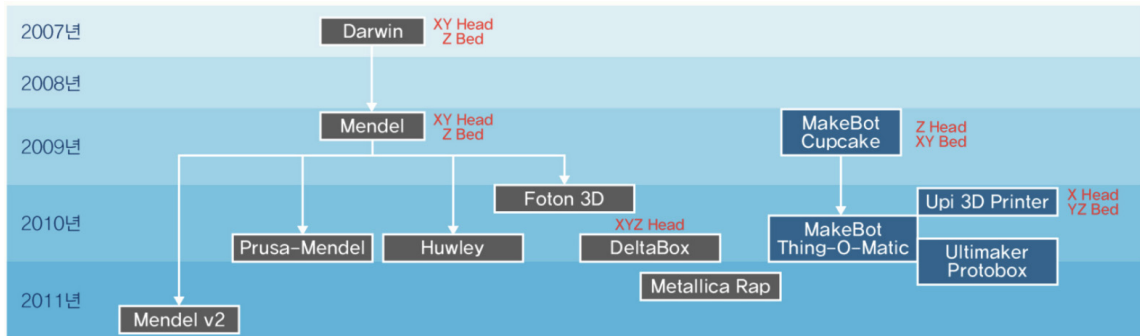


Fig. 2 RepRap family tree⁽⁴⁾

크톱 3D 프린터 브랜드로는 Prusa, Makerbot, Ultimaker 등이 있다.⁽⁴⁾

데스크톱 3D 프린터의 가격 역시 FDM 방식 3D 프린터의 보급에 중요한 영향을 미친 요인이다. 데스크톱 3D 프린터 보급 이전, 산업용 3D 프린터는 50,000 달러 이상으로 매우 고가였으며, 일반 사용자가 접근하기 어려웠다. 그러나 데스크톱 3D 프린터는 크기는 작지만, 가격을 기존의 1/10 수준으로 낮춰 일반 사용자의 접근성을 크게 향상시켰다. 오늘날 시장에는 다양한 가격대의 데스크톱 3D 프린터가 출시되고 있으며, 100 달러 미만의 제품도 존재한다. 또한, 출력 품질과 생산 속도가 지속적으로 개선된 모델이 개발되고 있으며, 다양한 소재를 활용할 수 있는 프린터 또한 등장하고 있다.

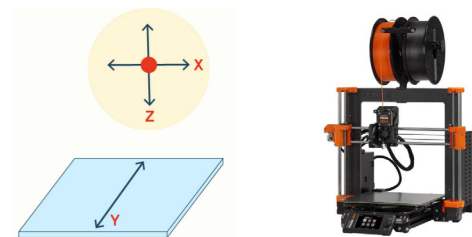


Fig. 3 (L) Mendel⁽⁴⁾; (R) Prusa MK4⁽⁵⁾

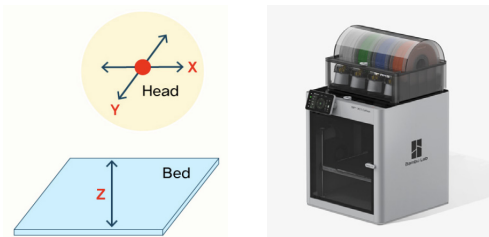


Fig. 4 (L) Darwin⁽⁴⁾; (R) X-1 Carbon⁽⁶⁾

2.2 FDM 3D 프린팅 기술의 특징

2.2.1 FDM 3D 프린터의 종류

현재 보편적으로 사용되는 FDM 3D 프린터는 카르테시안 좌표계(Cartesian coordinates)를 기반으로 작동한다. 흔히 카르테시안 방식(데카르트 방식)이라고 불리는 이 방식은 X축과 Y축을 선형으로 이동하는 메커니즘을 가지고 있으며, 대표적으로 Mendel 방식과 Core-XY 방식이 이에 해당한다.

2.2.1.1 Mendel 방식

Mendel 방식은 저가형 3D 프린터에서 가장 흔히 사용되는 보편적인 구조이다. 이 방식에서는 프린터 헤드가 X, Z축으로 이동하고, 프린터 베드는 Y축을 따라 이동하며 모델을 출력한다(Fig. 3 왼쪽 그림). 이러한 구조적 특성으로 인해 프린터 크기에 비해 출력 가능한 크기가 상대적으로 작으며, 공간 효율성이 낮은 단점이 있다.

대표적인 3D 프린터는 체코 출신의 발명가 Josef Prusa가 설계한 Prusa i3 MK3가 있다.

2.2.1.2 Core-XY 방식

프린터 헤드가 X, Y축을 따라 이동하고, 베드가 Z축으로 이동하며 모델을 출력하는 방식이다(Fig. 4 왼쪽 그림). 이러한 구조는 Mendel 방식보다 공간 효율성이 높으며, 프린터 크기에 비해 출력할 수 있는 모델의 크기가 더 크다는 장점이 있다.

이 방식은 Darwin 방식이라고도 불리며, 대표적인 3D 프린터로는 BambuLab 사의 X1-Carbon이 있다.

2.2.1.3 Delta 방식

Delta 방식은 지지대에 부착된 3개의 암(arm)이 프린터 헤드를 고정하는 구조로, 베드는 고정되어 있으며, 헤드가 X, Y, Z축을 따라 이동하며

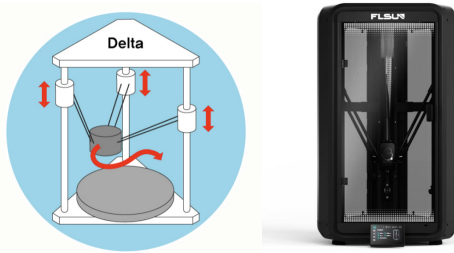


Fig. 5 (L) Delta⁽⁴⁾; (R) T1⁽⁷⁾

모델을 출력하는 방식이다(Fig. 5, 왼쪽 그림).

다른 방식과 달리 베드는 원형 형태이며, 출력 속도가 비교적 빠르고 곡선을 정밀하게 출력하는데 유리한 특징이 있다. 대표적인 3D 프린터로는 FLSUN 사의 T1이 있다.

2.2.2 FDM 3D 프린팅 기술의 장점

2.2.2.1 접근성

FDM 방식은 일반 사용자 대상의 3D 프린터로 가장 먼저 보급된 만큼, 타 방식에 비해 접근성이 뛰어난 기술이다. 특히 대학교, 공공기관 등에서 교육 목적으로 널리 활용되며, 메이커 스페이스 등의 공간에서도 쉽게 접할 수 있다. 또한, 장비 구매 비용이 타 방식에 비해 낮아 경제적인 장점이 있다. 사용 방법 또한 다른 방식에 비해 간편하다. 광경화성 수지를 사용하는 SLA, DLP 방식의 경우, 출력 과정이 상대적으로 복잡할 뿐만 아니라 출력 후에도 경화 및 세척 과정이 필수적이다. 세척에 사용되는 용액은 광경화성 수지의 종류에 따라 달라지며, 추가적인 장비가 필요하기 때문에 사용이 번거롭다. 반면, FDM 방식은 출력 후 별도의 세척 과정이 필요하지 않아 즉시 활용 가능하다. 프린트 후에는 베드에서 출력물을 제거하는 것 외에 별다른 관리가 요구되지 않으며, 장소의 제약이 적고 여러 대의 장치를 동시에 운용하기에도 용이하다.

2.2.2.2 소재

FDM 3D 프린터는 적층이 가능한 대부분의 소재를 활용할 수 있으며, 일반적으로 필라멘트(filament)라 불리는 실 형태의 플라스틱을 사용한다. PLA, ABS, PETG와 같은 열가소성 플라스틱 기반 필라멘트는 다양한 색상을 표현할 수 있다는 점에서 강점이 있다. FDM 방식으로 출력이 가능한 일반적인 소재는 Table 1과 같다.

Table 1 Filament material

PLA	Polylactic acid
ABS	Acrylonitrile butadiene styrene
PETG	Polyethylene terephthalate glycol-modified
Wood	PLA + wood powder
PVA	Polyvinyl alcohol
TPU	Thermoplastic polyurethane

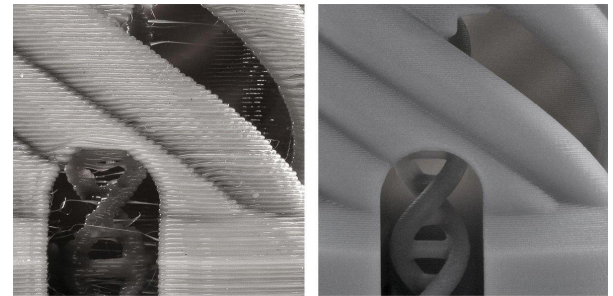


Fig. 6 FDM vs SLA⁽⁹⁾

이외에도 시멘트, 도자용 흙, 재활용 플라스틱, 섬유, 실리콘 등의 소재를 사용하기도 한다. 각각의 재료가 가진 물성이 다르기 때문에 출력하고자 하는 모델의 특성에 맞춰 출력할 수 있다. 출력물의 강도와 내구성 또한 광경화성 수지(resin)에 비해 우수하다.

2.2.2.3 출력 크기

출력 크기 측면에서 FDM 방식은 다른 3D 프린팅 방식보다 큰 장점을 가진다. 현재 가장 큰 FDM 방식 프린터는 영국 Maine 대학교에서 개발한 모델로, 최대 29 m 길이의 물체 출력이 가능하다. 이 프린터는 시멘트를 재료로 사용하며, 건축 분야에서의 활용 가능성이 기대되고 있다. 대형 3D 프린터에서 FDM 방식이 주로 채택되는 이유는 경제성 때문이다. SLA 방식과 같은 광경화성 수지를 사용하는 방식은 재료 단가가 높고, 출력 크기가 커질수록 재료 낭비가 증가하는 단점이 있다. 반면, FDM 방식은 상대적으로 저렴한 재료를 사용하며, 출력 과정에서 재료 낭비가 적어 생산 단가를 크게 절감할 수 있는 장점이 있다.

2.2.3 FDM 3D 프린팅 기술의 단점

FDM 방식은 재료 활용성, 경제성, 출력 크기 등 여러 방면에서 장점을 가지지만, 출력물의 강도 및 정밀도에서 한계가 존재한다.⁽⁸⁾ Fig. 6에서

확인할 수 있듯이, FDM 방식은 SLA 방식에 비해 출력 품질 및 정밀도가 떨어지는 경향을 보인다. 이는 소재가 가열 및 냉각되는 과정에서 수축이 발생하고, 적층 방식의 특성상 출력물 표면에 결이 형성되기 때문이다. 또한, 프린터 헤드가 물리적으로 움직이는 과정에서 가속도 등의 요인으로 인해 정확도가 저하될 수 있다.

최근 FDM 방식의 출력 품질과 속도가 지속적으로 개선되고 있지만, 여전히 정밀한 프로토타입 제작에는 물리적인 한계가 존재한다.

3. 산업디자인 영역에서의 활용 사례

3.1 산업디자인 교육 영역

3.1.1 조형 교육

조형(gestalt)은 디자이너가 자신의 생각과 아이디어를 형태(form)로 표현하는 과정을 의미하며, 산업디자인에서는 제품의 외형과 구조를 설계하는 과정에 해당한다. 3D 프린터는 이러한 형태를 실재적으로 구현할 수 있는 효과적인 도구로 활용된다. 조형 교육에 있어 구체적인 형태와 부피, 무게를 가진 모형은 필수적으로 요구된다. 이때 3D 프린터는 폼(foam), 점토(clay), 나무(wood)와 같은 전통적인 모형제작 도구로 구현하기 어려운 복잡한 형태와 세부 디테일을 쉽고 빠르게 표현할 수 있는 장점이 있다.⁽¹⁰⁾ 특히 형태 조형 과정은 많으면 수백 번 반복하게 되는데, 여러 개의 모형을 제작하는 과정에서도 3D 프린터는 효율적인 도구로 활용될 수 있다. 또한, 3D 프린터로 제작된 모형은 가상 환경에서 경험하기 어려운 물리적 속성(무게, 크기, 부피감, 비율)을 제공하여 제품 조형 과정에서 중요한 인사이트를 제공한다.

이러한 측면에서 FDM 방식은 크기와 경제성 측면에서 강점이 뚜렷하여 조형 교육에서 효과적으로 활용될 수 있는 방식이다.

3.1.2 소재 교육

CMF(color, material, finish)는 디자인 과정에서 색채, 재료, 마감, 질감을 선정하고 표현하는 단계를 의미하며, 사용자의 감성과 만족도에 큰 영향을 미치는 요소이다. 이에 물리적 형태 모델을 활용한 교육이 필수적이다. FDM 방식은 다양한 소재를 활용할 수 있어, 실제 제품과 유사한 질

감과 무게를 가진 모델을 제작할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 후가공 과정을 통해 색상, 마감 등의 요소를 직·간접적으로 학습할 수 있어 CMF 교육에서도 유용하게 활용될 수 있다.

3.2 프로토타이핑

FDM 방식은 교육 및 산업 분야에서 프로토타이핑 제작을 위한 도구로 널리 사용되고 있다. SLA, SLS 등의 방식에 비해 출력 품질은 다소 떨어지지만, 높은 접근성, 편의성, 경제성이라는 장점으로 인해 폭넓게 활용된다. 특히, 대형 프로토타입 제작 시 파트를 분할하지 않고 한 번에 출력할 수 있다는 점에서 FDM 방식의 강점이 더욱 부각된다.

대우조선해양사는 FDM 방식 3D 프린터를 활용하여 분할 없이 10 m 크기의 선박 모형을 출력한 사례가 있으며(Fig. 7), 벨기에의 비영리단체 ‘From Waste of Wind’에서는 풍력발전기 제작을 위해 1 m 크기의 블레이드를 FDM 프린터로 한 번에 출력하기도 했다.

최종 디자인을 도출하기 위해서는 러프한 수준의 프로토타이핑부터 기능 구현이 가능한 프로토타입까지 여러 단계의 프로토타이핑 제작이 필요하다. 제품 설계 단계에서의 프로토타입은 최종 시제품보다는 기능 검증 및 형태 개선을 위한 용도로 제작되므로, 빠르게 제작하여 피드백을 도출하는 것이 핵심이다. 다수의 프로토타입을 제

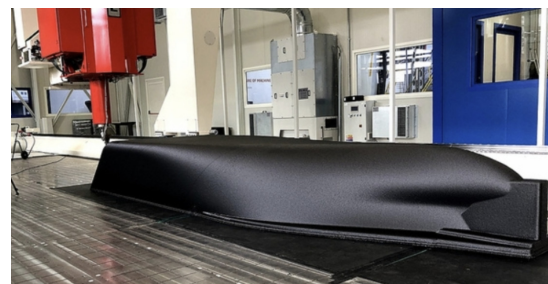


Fig. 7 Ship model printing⁽¹¹⁾



Fig. 8 Dyson prototypes⁽¹²⁾

작하는 과정에서 FDM 방식은 시간과 비용을 크게 절감할 수 있는 효과적인 방법이다. 혁신적인 제품과 디자인을 선보이는 가전제품 기업 다이슨(Dyson)사는 하나의 제품을 개발하기 위해 수백 개의 프로토타입을 제작하며, 이 과정에서 FDM 3D 프린터를 적극 활용하고 있다. Fig. 8은 다이슨에서 제품 개발 과정 중 제작한 프로토타입의 일부를 보여준다.

3.3 제품 제조 사례

3.3.1 재활용 소재 사용

FDM 방식 3D 프린터에서 활용할 수 있는 재료의 종류는 매우 다양하다. 가장 기본적인 플라스틱 소재뿐만 아니라, 시멘트, 흙, 재활용 소재 등을 활용할 수도 있다. 여러 가지 소재 중에서 최근 주목받고 있는 소재는 지속가능성(sustainability)에 초점이 맞춘 재활용 된 소재이다. 필라멘트 소재 중 rPLA(recycled polylactic acid) 또한 지속가능성에 초점을 맞춘 소재로, 100% 재활용된 재료만 사용하여 제작된 것이 특징이다. 이외에도 다양한 재활용 소재들이 실험적으로 사용되고 있다.

3.3.1.1 Creme Atelier

스웨덴의 산업디자이너 Jacqueline Kessidis와 Lucas Lind가 설립한 조명회사 Creme Atelier는 rPLA 소재를 활용한 조명을 생산하고 있다. 3D 프린터를 이용해 제작된 조명은 제조 과정에서 재료 낭비를 최소화할 수 있으며 동시에, 기존 제조 방식으로 구현하기 어려운 정밀한 표현이 가능한 장점이 있다. Fig. 9는 soft serve lamp로, 아이스크림에서 영감을 얻은 조명이며 소재의 반투명한 특징을 응용했다.

3.3.1.2 Philips MyCreation

네덜란드의 조명회사 필립스(Philips)는 2019년



Fig. 9 Soft serve lamp⁽¹³⁾

부터 지속가능성을 중심으로 한 3D 프린팅 조명을 생산하고 있다. 이곳에서 출시한 모든 조명은 90% 이상 재활용이 가능하도록 설계하였으며, 조명제작에 사용되는 원재료의 최소 55% 이상을 재활용 소재로 구성하고 있다. 또한 분해 및 조립이 용이한 설계를 적용하여, 사용 후 재활용이 간편하다는 특징이 있다. 2023년 공개한 coastal breeze 조명(Fig. 10)은 폐그물을 재활용한 제품으로, 바다를 연상시키는 형태와 색상으로 구현됐다. 사용된 필라멘트는 영국 Fishy Filaments사의 porthcurno 소재로, 100% 재활용 나일론(nylon)을 활용한 것이 특징이다.

3.3.1.3 Hors studio

프랑스의 Hors studio는 폐기물을 활용해 다양한 가구와 디자인을 제안하고 있다. Fig. 11 Trosne 의자는 폐가죽을 재활용한 소재를 이용해 제작된 제품으로, 모듈형 구조를 적용하여, 의자 아래에 모듈을 추가하여 사용자의 경험을 증진하고 각 사용자의 요구에 맞게 높이를 변경할 수 있도록 디자인했다.

차가운 공기는 바닥에 가라앉고, 뜨거운 공기는 위로 상승하는 대류현상을 고려하여, 의자의 높이를 높일수록 더욱 따뜻함을 느낄 수 있도록

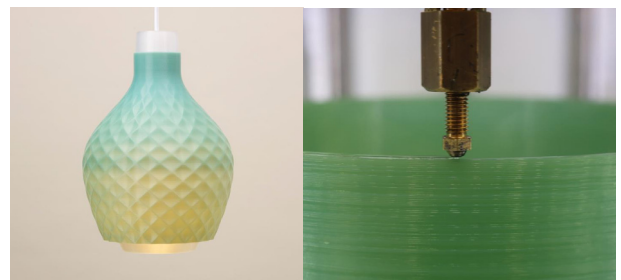


Fig. 10 Coastal breeze⁽¹⁴⁾



Fig. 11 Trosne chair⁽¹⁵⁾

설계했다. 또한, 재활용이 어려운 폐가죽을 3D 프린팅 소재로 활용한 점에서 새로운 시도를 보여주며, 지속가능한 디자인에 대한 인사이트를 제공하는 사례이다.

3.3.2 Fuzzy skin 세팅 사용

FDM 방식의 가장 큰 단점은 출력물 표면에 적층 결이 두드러지게 나타난다는 점이다. 적층 결은 레이어 높이를 줄이거나 특수한 소재를 사용하여 완화할 수 있지만, 완전히 제거하는 것은 불가능하다. 이를 해결하기 위해, 적층 결을 제거하는 방식이 아니라, 이를 표면 질감처럼 활용하는 기법이 등장하고 있다. Fuzzy skin은 모델의 바깥쪽 레이어를 생성할 때 노즐이 불규칙한 방향으로 이동하도록 설정하여 거친 표면을 형성하는 방식이다. Fig. 12는 일반 출력 세팅과 fuzzy skin 세팅을 비교한 것으로, fuzzy skin 세팅으로 출력한 결과물의 표면이 더욱 균일해 보이는 것을 확인할 수 있다.⁽¹⁶⁾

동대문디자인플라자(DDP)는 DDP 건축물의 형태를 모티브로 “DDP 디오라마 오브제”를 제작했다(Fig. 13). 이 오브제(장식품)의 표면에 fuzzy skin 기법을 적용하여 독특한 질감을 표현한 것이 특징이다.

3.3.3 레이어(layer) 높이 조절

일반적인 데스크톱 3D 프린터의 레이어 높이



Fig. 12 (L) Normal printing; (R) fuzzy skin⁽¹⁶⁾



Fig. 13 DDP diorama object⁽¹⁷⁾

세팅(1.75 mm 필라멘트, 0.4 mm 노즐 기준)은 0.05 ~ 0.4 mm 범위 내에서 조정된다. 이러한 설정은 육안으로 볼 때 단순한 해상도 차이만을 나타낼 뿐이다. 반면, 노즐을 두꺼운 것으로 교체하고 필라멘트 압출량 및 레이어 높이를 증가시키면, Fig. 14와 같이 적층 결이 일정한 패턴처럼 보이도록 출력할 수 있다.

3.3.3.1 Shinkogeisha(신공예사)

일본의 Shinkogeisha사는 3D 프린팅을 활용하여 다양한 제품 및 오브제를 제작하는 회사로, 디자인, 엔지니어링, 소프트웨어, 일렉트로닉스 등의 분야 전문가들이 협업하여 제품을 개발한다. Fig. 15는 휴대용 라디오로, FDM 방식 프린터를 이용해 제품의 하우징을 제작했다(좌). 하우징의 표면을 살펴보면 두꺼운 적층 결을 하나의 패턴처럼 활용한 것이 특징이다. 특히 스피커 그릴 부분(우)은 뜨개질 패턴으로 적층하여, 스피커 그릴의 형태와 기능을 자연스럽게 구현했다.

3.3.3.2 VanPlestik

네덜란드의 VanPlestik사는 3D 프린터와 재활용 소재를 사용해 조명과 가구를 제조하는 회사이다. 이들은 CD 케이스(PMMA), 폐가전제품 등 다양한 폐기물을 재활용한 소재를 사용하여 제품을

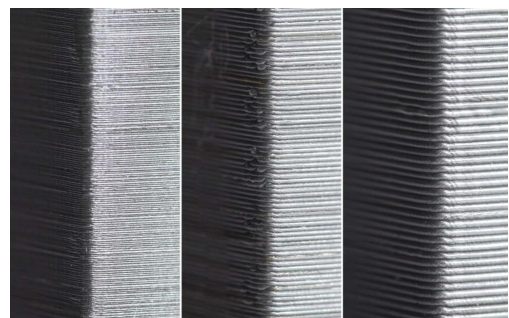


Fig. 14 Layer height comparison⁽¹⁸⁾

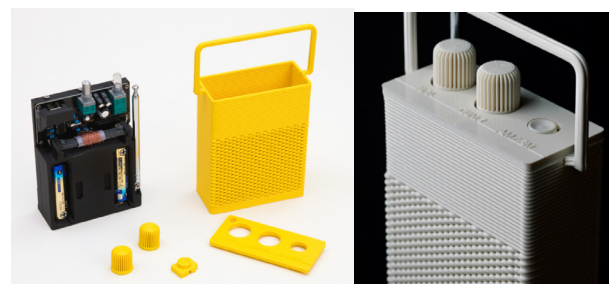
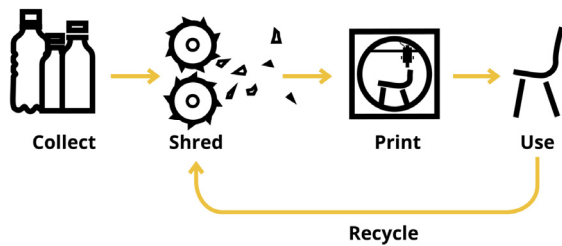


Fig. 15 Portable radio⁽¹⁹⁾

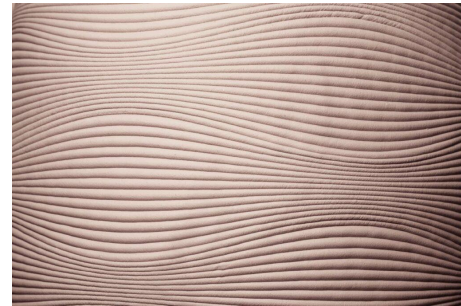
Fig. 16 VanPlestik recycling process⁽²⁰⁾Fig. 17 POKO⁽²¹⁾Fig. 18 (L) Adaptive layer; (R) uniform layer⁽²²⁾

제작하고 있다. Fig. 16은 VanPlestik의 제품 제조 및 재활용 프로세스를 나타낸다.

Fig. 17은 POKO 조명으로, 독특한 형태의 조명이 특징이다. 이는 대형 3D 프린터를 이용해 제작하였는데, 유리가 흘러내리는 듯한 두꺼운 적층 결이 디자인의 핵심요소이다. 이러한 형태는 풍부함과 다양성을 상징한다. 또한 이 제품의 모든 부품은 모듈식으로 설계되어 있으며, 폐기 후 약 90%의 부품을 재활용할 수 있도록 제작되었다.

3.3.4 Z축 레이어 활용

일반적인 3D 프린터의 출력 세팅에서는 3D 모델을 출력할 때 모든 레이어의 Z축 높이가 동일하게 설정된다. 이로 인해, 구(sphere) 형태의 모델은 출력이 진행될수록 표면 품질이 저하되는

Fig. 19 3D printing surface⁽²³⁾Fig. 20 Goblet of desire⁽²⁴⁾

문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 적응형(adaptive) 레이어 옵션이 도입되었다. 이 옵션을 사용하면 필라멘트 압출량을 조절하여 Z축 높이를 가변적으로 조정할 수 있다. Fig. 18은 일반 출력 세팅으로 출력한 결과물(우)과 적응형 레이어 옵션을 선택하고 출력한 결과물(좌)을 비교한 것이다. 적응형 레이어 옵션을 적용한 출력물의 표면 품질이 더욱 우수한 것을 확인할 수 있다.

그라스 호퍼(Grass hopper) 프로그램을 이용하여 G-code를 작성할 경우, 노즐의 Z축 방향의 움직임도 임의로 조작할 수 있다. Fig. 19는 그라스 호퍼 프로그램을 이용해 Z축 높이를 가변적으로 변경하며 출력한 모델의 표면 예시이다. 이 프로그램을 사용할 경우, 기존 제조 방식으로 제작하기 어려운 복잡한 형상과 패턴을 가진 모델을 효과적으로 제작할 수 있다.

폴란드의 디자인 전문 기업 UAU Project사는 3D 프린터를 활용하여 기하학적이고 예술적인 작품 및 제품을 제작하고 있다. 이들이 생산하는 제품의 대부분은 사출성형 등 기존의 제조 방식으로는 구현하기 어려운 독특한 형태를 갖추고 있다. Fig. 20의 “욕망의 잔(goblet of desire)”은 표면의 레이어가 불규칙하게 튀어나온 형태를 특징으로 하며, 이는 3D 프린터로만 구현할 수 있는 고유한 형태이다.

Table 2 Advantages of FDM 3D printing production

Sustainability	- Utilization of eco-friendly materials - Incorporation of recycled materials - Recyclability after use
Efficiency	- Small-scale production of diverse variants - Customized manufacturing approach - Minimization of material waste
Gestalt	- Capability to achieve complex geometries that are challenging to produce using conventional manufacturing methods - Ability to fabricate diverse forms

3.4 소결

본 연구에서는 산업디자인 분야에서 FDM 방식 3D 프린터의 활용 방법을 교육, 프로토타이핑, 제품 제조 영역으로 구분하여 사례를 분석하였다. 정리하면, FDM 방식 3D 프린터는 쉽고 빠르게 3D 형상을 제작할 수 있으며, 소재 응용력과 경제성을 바탕으로 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있음을 확인하였다. 특히, 제품 제조 영역에서의 활용이 두드러졌으며, 주로 조명, 가구, 장식품 등의 제작에 활용되고 있었다. 또한, FDM 방식 3D 프린팅 기술을 이용해 제작된 제품은 Table 2와 같은 주요 이점을 가진 것으로 분석되었다.

3.5 적용 점

FDM 방식 3D 프린터가 산업디자인 분야에서 활용되고 있는 방법에 대해 전반적으로 살펴본 결과, 산업디자인 교육 분야에서 학제 간 협업의 필요성이 관찰되었다. 현재 산업디자인 교육에서 3D 프린팅 기술 활용은 주로 3D 형상의 실체화에 초점을 맞추고 있다. 반면, 제품 제조 사례에서는 FDM 방식의 단점을 극복하고, 새로운 조형 및 제조 방식을 활용하는 시도가 이루어지고 있다. 이를 고려할 때, ‘산업’이라는 공통분모를 가지고 있는 기계공학 분야와의 학제 간 협업을 필요하다고 판단된다.

이를 검토하기 위해 산업디자인과 기계공학 분야의 협업 사례를 분석하였다. 2023년 진행된 3D 프린팅 기술을 응용한 헬멧 제작 프로젝트에서는 산업디자인 및 기계공학 학생들이 협업하여 다양

한 아이디어를 제안했지만, 시제품을 제작하는 용도 외에는 3D 프린팅 기술이 가지는 장점을 충분히 활용하지 못한 한계가 있었다.⁽²⁵⁾ 특히, 제작된 헬멧 사례 중 적층 결을 응용하거나, 적응형 레이어 기능을 활용한 사례는 관찰되지 않았다. 이는 학생들의 3D 프린팅 기술에 대한 이해도가 낮고, 응용 교육이 부족하기 때문으로 분석된다. 적층 결을 효과적으로 활용하기 위해서는 3D 프린터의 기계적 특성과 부품에 대한 교육이 필요하며, 적응형 레이어 기능을 활용하려면 관련 소프트웨어 교육이 필수적이다. 따라서 향후 학제 간 협업에서는 단순히 아이디어를 실체화하는 데 그치지 않고, 3D 프린터를 창의적 도구로 활용하는 방법을 탐구할 필요가 있다.

특히, 소재 활용, 노즐 및 부품 변경, 프로그램 활용 방법 등의 교육을 강화하여 창의적 문제 해결 능력을 향상시킬 필요가 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 FDM 방식 3D 프린터의 역사와 특징을 고찰한 후, 산업디자인 분야에서의 활용을 교육, 프로토타이핑, 제품 제조 영역으로 구분하여 분석하였다. 결론적으로, FDM 방식 3D 프린터는 뛰어난 접근성과 경제성을 기반으로 산업디자인 분야에서 활발히 활용되고 있음을 확인하였다. 특히, 다양한 소재를 활용하여 사용자 경험과 생산을 동시에 고려한 조명, 전자제품, 가구 등 일상용품 제작 사례가 증가하고 있었다. 흥미로운 부분은 FDM 방식의 단점으로 알려진 적층 결을 하나의 독창적인 패턴으로 활용한 사례였다. 이는 3D 프린터의 기술적 진보와 별개로 새로운 사용자 경험을 위한 창의적이고 독창적인 접근방식을 통해 단점을 극복한 사례로 여겨진다. 하지만 한계도 명확했다. 3D 프린터로 제작되는 제품의 범주가 단순한 기능을 수행하는 일상용품에 한정되었으며, 실제 일상에서 보편적으로 활용되고 있는 사례를 찾기 어려웠다. 이에 대한 적용 점으로, 산업디자인과 기계공학 분야 간 학제 간 협업을 제안하였다. 현재 산업디자인 교육에서는 3D 프린터 활용이 활발히 이루어지고 있으나, 도구 응용력과 활용 방법에서 한계가 존재하며, 이를 극복하기 위해 다학제적 접근을 통한 개선이 필요해 보인다. 특히, 창의적

도구로서 3D 프린터를 활용하는 방안에 대한 연구가 더욱 요구된다. 향후 연구에서는 FDM 방식 3D 프린터의 활용성을 높이는 동시에, 사용자 경험과 감성적 가치를 강화하는 디자인 전략을 탐색할 필요가 있다. 본 연구가 FDM 방식 3D 프린팅 기술을 활용한 감성적이고 창의적인 디자인 설계에 대한 인사이트를 제공할 수 있기를 기대한다.

후 기

이 논문은 2020년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 일반공동연구지원사업의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2020S1A5A2A03045893).

이 논문은 2025학년도 한국기술교육대학교 연구제 연구비 지원에 의해 연구되었음.

참고문헌 (References)

- (1) Oh, I. K., 2019, "A Complex Study on the Educational Needs of 3D Printing in the Industrial Design Majored University Student," *Trans. Korean Soc. Science & Art*, Vol. 37, No. 4, pp. 227~238.
- (2) Jang, J. S., 2019, "A Study on Design Environment Change by the Use of 3D Printer," *Trans. Korean Soc. Industrial Design*, Vol. 10, No. 1, pp. 27~35.
- (3) RepRap, 2023, *First Reprap Self-Replicating 3D Printer* (<https://reprap.org/wiki/File:Science-museum.jpg>), RepRap, Bath, UK.
- (4) National Science Museum, 2015, *3D Printer* (https://smart.science.go.kr/scienceSubject/3dprint/list.action?menuCd=DOM_000000101001014000), National Science Museum, Daejeon, Republic of Korea.
- (5) Prusa Research, 2023, *Prusa MK 4* (<https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-mk4s-3d-printer-5/>), Prusa Research, Holešovice, Cze.
- (6) Bambul Lab, 2022, *X-1 Carbon* (<https://bambulab.com/ko-kr/x1>), Bambul Lab, Shenzhen, China.
- (7) FLSUN, 2024, *T1* (<https://flsun3d.com/blogs/knowledge/flsun-t1-the-most-cost-effective-ultra-high-speed-3d-printer>), FLSUN, Shenzhen, China.
- (8) Park, S. H., 2016, "Development of Heating System for Ensuring Accuracy of Output for Open 3D Printer," *Trans. Korean Soc. Mech. Eng. A*, Vol. 41, No. 6, pp. 477~482.
- (9) Formlabs, 2024, *3D Printing Technology Comparison: FDM vs. SLA vs. SLS* (<https://formlabs.com/kr/blog/fdm-vs-sla-vs-sls-how-to-choose-the-right-3d-printing-technology/>), Formlabs, Somerville, USA.
- (10) Ha, E. and Cho, J. K., 2016, "The Type and Characteristic of 3D Printing Expression," *Trans. Korean Soc. Basic Design & Art*, Vol. 17, No. 2, pp. 583~593.
- (11) Park, K. I., 2022, *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering to Create 'Model Ship' at Once with 3D Printer* (<https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=28561>), Irobotnews, Seoul, Republic of Korea.
- (12) Dyson, 2016, *Engineering Story: Rethinking the Hair Dryer* (<https://www.lb.dyson.com/en-LB/hairecare/supersonic/engineering-story.aspx>), Dyson, Harbour Front, Singapore.
- (13) CREME ATELIER, 2024, *Soft Serve Lamp* (<https://creme-atelier.com/products/soft-serve-lamp-portable-8>), CREME ATELIER, Stockholm, Sweden.
- (14) iF Design Foundation, 2023, *Philips MyCreation Coastal Breeze* (<https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/philips-mycreation-coastal-breeze/542649>), iF Design Foundation, Hannover, Germany.
- (15) Material District, 2024, *A 3D Printed Chair Made of Leather Waste* (<https://materialdistrict.com/article/a-3d-printed-chair-made-of-leather-waste/>), Material District, Naarden, The Netherlands.
- (16) P3D, 2024, *Fuzzy Skin Feature of Cura Slicer* (<https://p3d.mx/blogs/how-to-3d-print/cura-fuzzy-skin>), P3D, Aguascalientes, Mexico.
- (17) DDP Design Store, 2024, *DDP Diorama Object* (<https://www.ddpdesignstore.org/board/view.php?&bdId=store&sno=12>), DDP Design Store, Seoul, Republic of Korea.
- (18) Mad Prints 3D, 2022, *What is Layer Height?* (<https://www.madprints3d.com/knowledge-base/what-is-layer-height>), Mad Prints 3D, Detroit, USA.
- (19) Shinkogeisha, 2024, *Portable Radio* (<https://www.instagram.com/shinkogeisha/>), Shinkogeisha, Kyoto,

- Japan.
- (20) vanPlestik, 2024, *Welcome to VanPlestik, 3D-Printing with Recycled Plastic* (<https://vanplestik.nl/en/welcome/>), vanPlestik, Noord-Holland, Netherlands.
- (21) vanPlestik, 2024, *POKO - Sustainable Lamp* (<https://vanplestik.nl/en/product/poko-sustainable-lamp/>), vanPlestik, Noord-Holland, Netherlands.
- (22) Creality Wiki, 2024, *Why Do We Need Adaptive Layer Height* (<https://wiki.creality.com/en/software/update-released/toolbar-introduction/adaptive-layer-height>), Creality 3D, Shenzhen, China.
- (23) WASP, 2020, *3D Printing with Grasshopper* (<https://www.3dwasp.com/en/3d-printing-grasshopper/>), WASP, Ravenna, Italy.
- (24) UAU Project, 2024, *Goblet of Desire* (<https://uaushop.eu/product/goblet-of-desire-25/>), UAU Project, Warsaw, Poland.
- (25) Kim, N. H., 2023, “Measures to Improve the Usability of Shared Helmets by Separating the Inner Skin and Shell,” *Proceedings of the 2023 KSME Annual Meeting*, Incheon, Republic of Korea, pp. 942~947.